

Solar Maranhão

Relatório de Abril/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

Sumário Executivo

No mês de Abril/2026, o portfólio gerou 9,859 kWh, representando 14.1% da meta total de 70,000 kWh. A melhor performance foi da Usina 6 e a pior da Usina 3, com gap de 0.0% entre elas.

2. KPIs Principais — Dados de Abril/2026

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	2,114	14,000	-84.9%	2.8%	19.9	20%	37,782	VERMELHO
Usina 2	2,647	14,000	-81.1%	3.5%	24.9	20%	42,594	VERMELHO
Usina 3	0	14,000	-100.0%	0.0%	0.0	0%	37,706	VERMELHO
Usina 5	2,441	14,000	-82.6%	3.2%	23.0	20%	40,113	VERMELHO
Usina 6	2,657	14,000	-81.0%	3.5%	25.0	20%	43,049	VERMELHO
TOTAL	9,859	70,000	-85.9%	—	—	—	201,243	

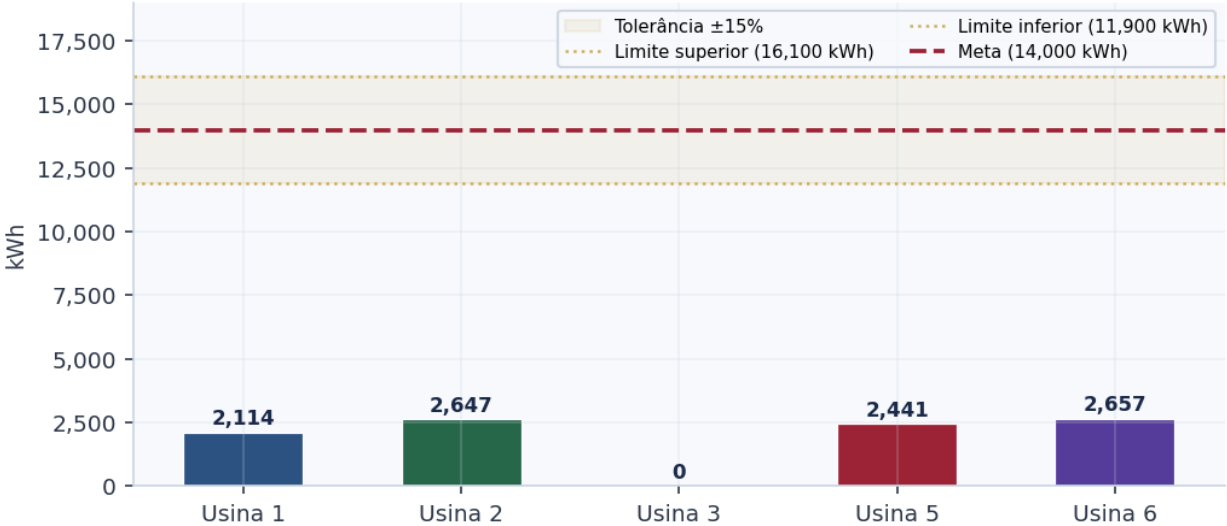
GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

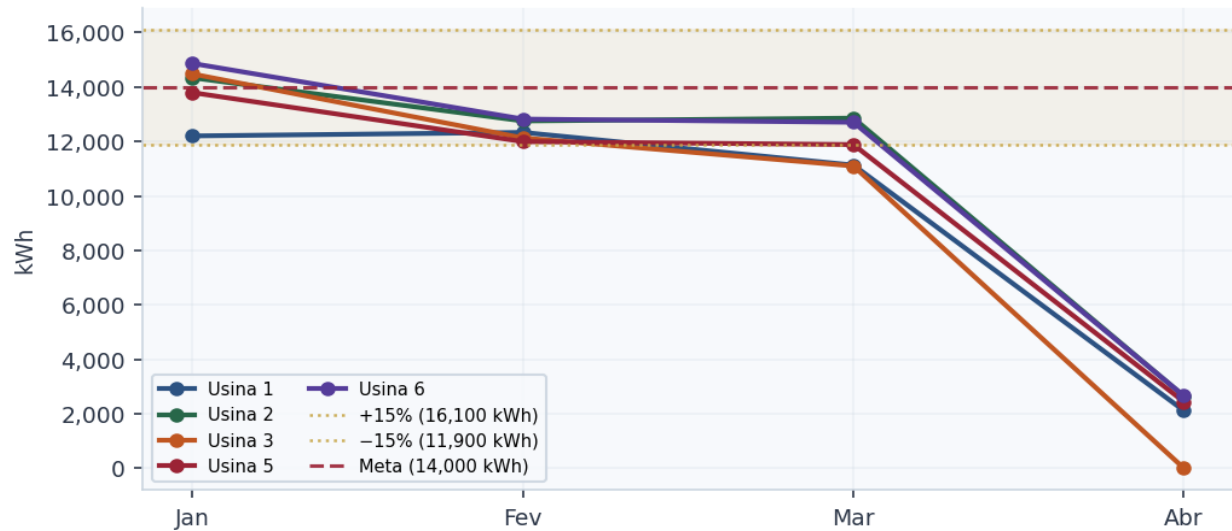
Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Abril/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

Geração Mensal por Usina — Abril/2026

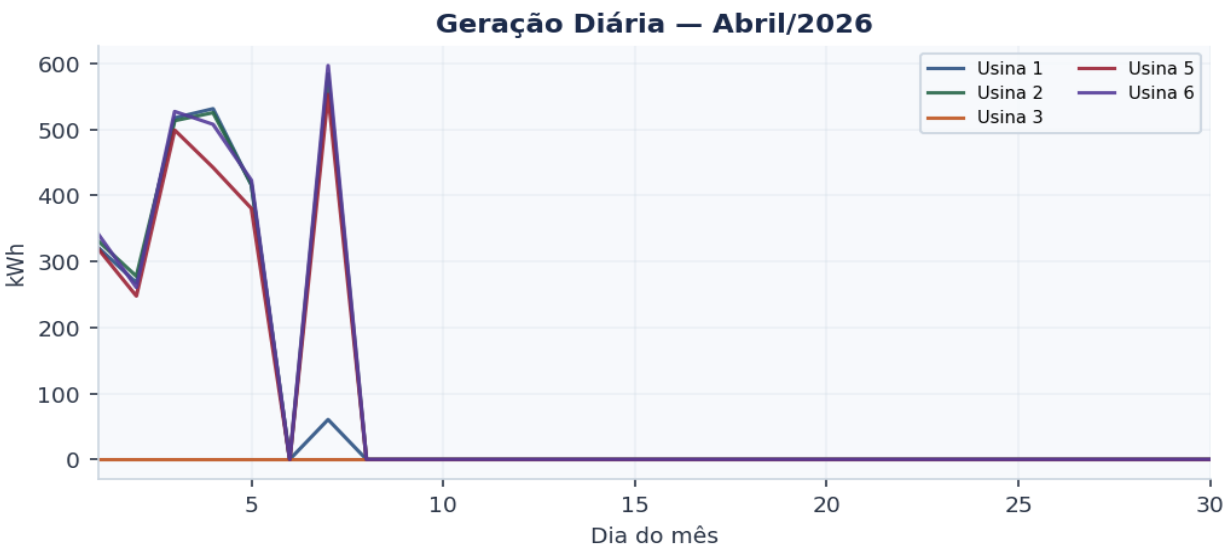
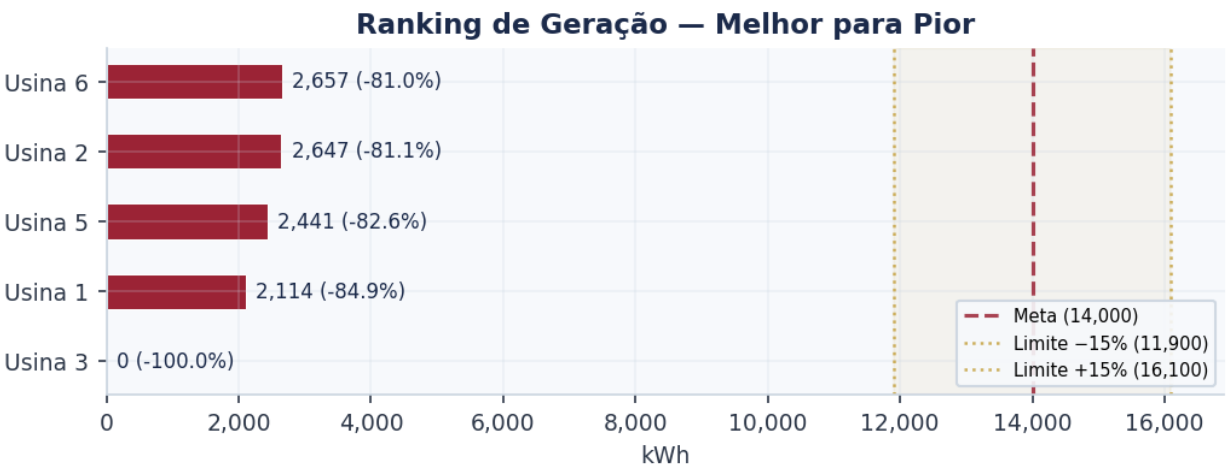


Histórico de Geração Mensal — 2026



3. Análise Comparativa entre Usinas

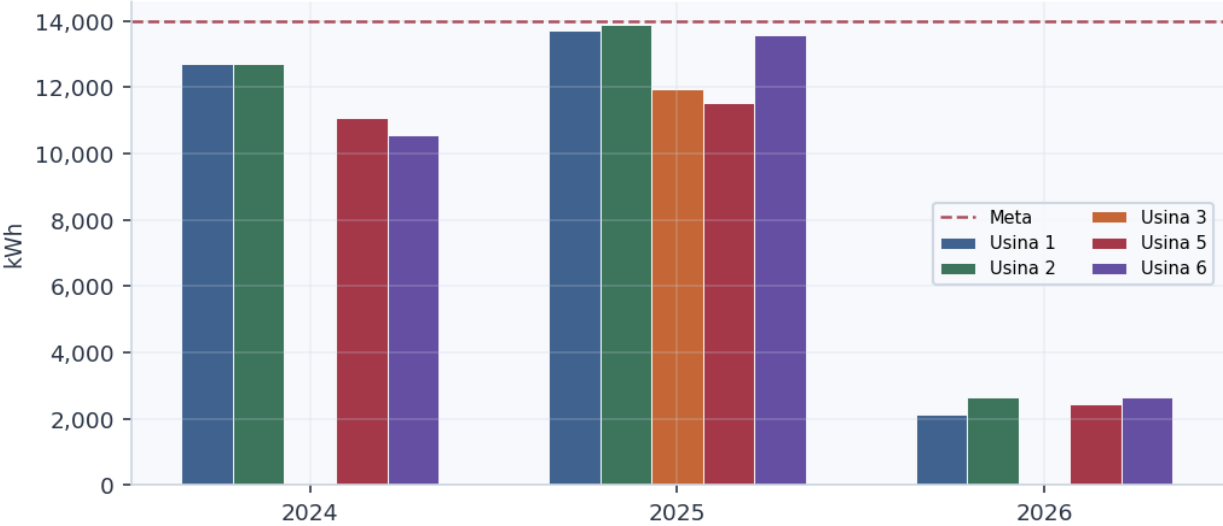
Ranking de geração — Abril/2026: Usina 6 lidera com 2,657 kWh. Gap entre melhor e pior: 0.0%.



Comparativo Abr/2024, Abr/2025 e Abr/2026

Usina	Abr/2024	Abr/2025	Abr/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,706	13,720	2,114	-84.6%	-83.4%
Usina 2	12,697	13,883	2,647	-80.9%	-79.2%
Usina 3	N/A	11,938	N/A	-100.0%	N/A
Usina 5	11,092	11,536	2,441	-78.8%	-78.0%
Usina 6	10,541	13,581	2,657	-80.4%	-74.8%
TOTAL	47,037	64,658	9,859	-84.8%	-79.0%

Comparativo Ano a Ano — Abril (2024-2026)



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

NÃO IDENT. Efeito Clima	Análise indisponível — verificar dados meteorológicos da estação INMET A218 (Barreirinhas). Comparar irradiação registrada com a média histórica do período. <i>Evidência: Dados de irradiação não disponíveis para o período.</i> Impacto estimado: Não quantificável
MÉDIO Efeito Sazonalidade	O mês de Abril encontra-se na estação chuvosa (dez-mai) em Barreirinhas/MA. Análise detalhada requer histórico de irradiação mensal. <i>Evidência: Sazonalidade climática do Maranhão — estação chuvosa reduz tipicamente 15–25% na geração.</i> Impacto estimado: Não quantificável
BAIXO Efeito Degradação Natural	A degradação acumulada das usinas varia de 2.3% a 3.2%, com tempo de operação entre 1.6 e 3.2 anos. Impacto esperado e controlável. <i>Evidência: Degradação ano 1 de 2,0% e 0,55%/ano subsequente; usinas com 1.6–3.2 anos de operação.</i> Impacto estimado: -1,900 kWh (portfólio)
BAIXO Efeito Operacional	Gap entre melhor e pior usina do portfólio: 0.0%. Diferenças acima de 10% sugerem variações operacionais como sujeidade, sombreamento parcial ou ajuste de inclinação. Recomenda-se inspeção nas usinas abaixo da média. <i>Evidência: Usina 6 gerou 2,657 kWh; Usina 3 gerou 0 kWh.</i> Impacto estimado: Não quantificável sem inspeção
NÃO IDENT. Efeito Falha Técnica	Análise indisponível — verificar logs dos inversores e histórico de alarmes. Identificar usinas com dias de geração zero ou abaixo de 50% da média diária do portfólio. <i>Evidência: Verificar disponibilidade por usina na seção de KPIs acima.</i> Impacto estimado: Não quantificável
NÃO IDENT. Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Análise indisponível — verificar consistência das leituras no sistema de monitoramento. Gaps de dados podem subestimar a geração real ou mascarar falhas. <i>Evidência: Confrontar leituras do medidor de energia com os dados do inversor para validação.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Não atingir meta mensal	ALTO	Geração em 14% da meta.
Não atingir meta anual	MÉDIO	Avaliar tendência dos próximos meses.
Indisponibilidade	MÉDIO	Verificar dias com geração zero.
Perda de receita	ALTO	Perda estimada de R\$ 60,141 no mês.
Contratual	BAIXO	A avaliar.
Operacional/reputacional	BAIXO	A avaliar.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Verificar logs dos inversores de todas as usinas	ALTA	O&M;	48h	Identificar falhas técnicas	Pendente
Inspeção termográfica dos painéis	MÉDIA	O&M;	7 dias	Identificar hotspots e defeitos	Pendente
Revisar cronograma de limpeza preventiva	MÉDIA	O&M;	15 dias	Recuperar perdas por sujidade	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Abril/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Abril/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	2,114	14,000	11,886	R\$ 11,886	37,782	56,000	-R\$ 18,218
Usina 2	2,647	14,000	11,353	R\$ 11,353	42,594	56,000	-R\$ 13,406
Usina 3	0	14,000	14,000	R\$ 14,000	37,706	56,000	-R\$ 18,294
Usina 5	2,441	14,000	11,559	R\$ 11,559	40,113	56,000	-R\$ 15,887
Usina 6	2,657	14,000	11,343	R\$ 11,343	43,049	56,000	-R\$ 12,951
TOTAL	9,859	70,000	60,141	R\$ 60,141	201,243	280,000	-R\$ 78,757

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.2	3.19%	447
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.68%	376
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.6	2.33%	326
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.68%	376
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.68%	376

8. Conclusão Executiva

O portfólio apresentou geração de 9,859 kWh em Abril/2026, ficando 85.9% abaixo da meta. A Usina 6 liderou a geração enquanto a Usina 3 apresentou o pior desempenho. Recomenda-se atenção prioritária às usinas com gap acima de 15% em relação à meta.

Relatório gerado automaticamente em 02/05/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).